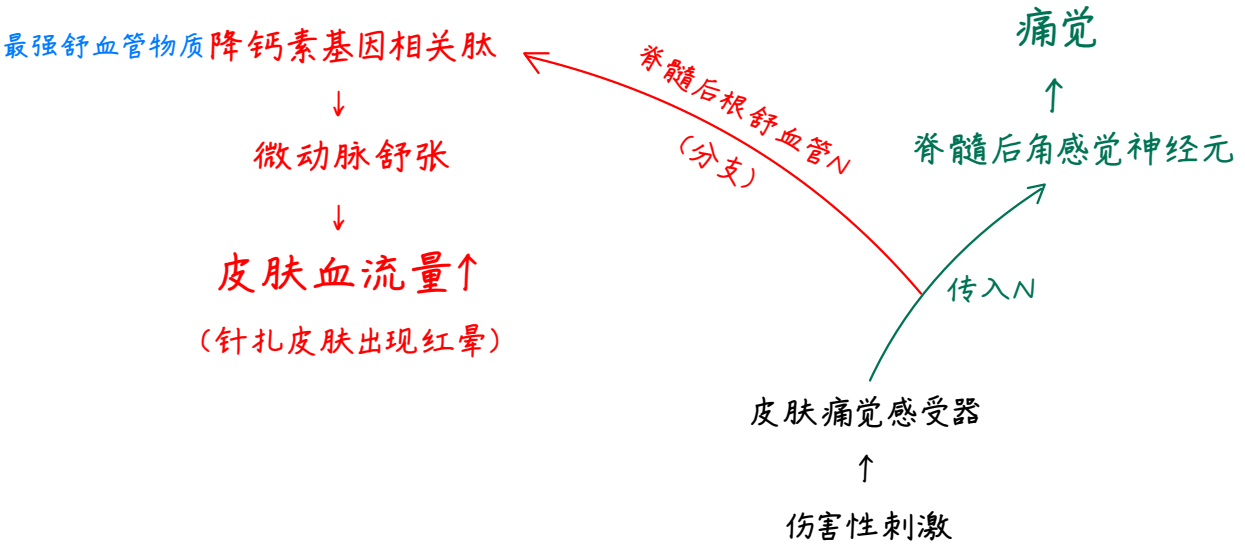
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

小结：ttsx

	交感缩血管纤维	交感舒血管纤维	副交感舒血管纤维
递质和受体	NA/NE→α_1-R	ACh→M-R	ACh→M-R
血管效应	收缩	舒张	舒张
特点	紧张性，调节血压、多数器官血流量	情绪激动 防御反应	调节少数器官血流量
分布	几乎所有血管 皮肤最多、心和脑最少	骨骼肌血管	唾液腺、胃肠外分泌腺、脑膜、外生殖器等血管

（四）脊髓后根舒血管纤维 了解



（此处微动脉舒张仅通过轴突完成、称为轴突反射，因为没有中枢参与、又称为假反射）

红色部分

真题解析·心血管调节

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N152 X　“四正效应” 儿茶酚胺对心肌生物电活动的作用有

A.加强自律细胞 4 期内向电流 I_f　→4期自动去极化速度↑→自律性↑

B.自律细胞 4 期自动去极速度加快

C.复极 2 期 Ca^{2+}内流加快　平台期CICR→胞质Ca2+↑　→收缩性(心肌收缩能力)↑

D.慢反应细胞 0 期 Ca^{2+}内流减慢　加快→0期去极化速度、幅度↑→传导性↑

①肌原纤维肥大
②横桥ATP酶活性
③活化的横桥
胞质Ca:儿茶酚胺
Ca蛋白:茶碱、左西孟旦

2. 2014N123-124 B

A.容量感受性反射

B.化学感受性反射 升压反射

C.压力感受性反射 窦弓反射

D.轴突反射

P134　ICa-L抑制剂:维拉帕米、锰　四正效应
If抑制剂:伊伐布雷定、铯
Ica-T抑制剂:镍　（一）儿茶酚胺 CA 影响Ica-L、Ica-T、If
龙（I_{Ca-L}）凤（I_f）胎（I_{Ca-T}）萌（锰）死（铯）你（镍）

①收缩力↑	促进工作细胞平台期 I_{Ca-L}→Ca^{2+}内流↑ 儿茶酚胺使受磷蛋白磷酸化→钙泵对 Ca^{2+}亲和力↑→回收 Ca^{2+}加快→舒张速度↑	β_1-R→G 蛋白→AC→cAMP↑→PKA→钙通道开放频率↑
②传导↑	促进慢反应细胞 0 期 I_{Ca-L}→0 期去极化速度和幅度↑	0 期去极化速度和幅度是影响传导性的主要因素
③心率↑	促进窦房结 4 期 I_{Ca-T} 和 I_f→4 期自动去极化速度↑	4 期自动去极化速度是影响自律性的主要因素

④兴奋性/心输出量↑